

1. Physics কি?

- Physics = প্রকৃতির মৌলিক নিয়মের বিজ্ঞান (Science of fundamental laws of nature)
- জড় পদার্থ ও শক্তির সাথে সম্পর্কিত
- ★ Physics-এর শাখা: Mechanics, Heat, Sound, Light, Electricity, Modern Physics

2. ভৌত রাশি (Physical Quantity)

যাকে পরিমাপ করা যায় তাকে ভৌত রাশি বলে।

মৌলিক রাশি (Fundamental)

যেগুলো অন্য রাশির উপর নির্ভরশীল নয়

৭টি মৌলিক রাশি আছে

লব্ধ রাশি (Derived)

মৌলিক রাশি থেকে তৈরি

যেমন: বেগ, ত্বরণ, বল

মৌলিক রাশি	SI একক	প্রতীক
দৈর্ঘ্য (Length)	মিটার (Metre)	m
ভর (Mass)	কিলোগ্রাম (Kilogram)	kg
সময় (Time)	সেকেন্ড (Second)	s
বিদ্যুৎ প্রবাহ (Current)	অ্যাম্পিয়ার (Ampere)	A
তাপমাত্রা (Temperature)	কেলভিন (Kelvin)	K
পদার্থের পরিমাণ (Amt of substance)	মোল (Mole)	mol
দীপন তীব্রতা (Luminous intensity)	ক্যান্ডেলা (Candela)	cd

⚠ Important: ৭টি মৌলিক রাশি মুখস্থ করতেই হবে — পরীক্ষায় আসে!

3. স্কেলার ও ভেক্টর রাশি

স্কেলার (Scalar)

শুধু মান আছে, দিক নেই

দৈর্ঘ্য, ভর, সময়, তাপমাত্রা, দ্রুতি

ভেক্টর (Vector)

মান ও দিক দুটোই আছে

বল, বেগ, ত্বরণ, সরণ, ভরবেগ

💡 Trick: দ্রুতি = স্কেলার X, বেগ = ভেক্টর ✓ (দুটো আলাদা!)

4. SI পদ্ধতি ও একক

- SI = *Système Internationale d'Unités* (আন্তর্জাতিক একক পদ্ধতি)
- বিশ্বজুড়ে বৈজ্ঞানিক কাজে ব্যবহৃত হয়
- ★ দুই ধরনের একক: মৌলিক একক ও লব্ধ একক

লব্ধ একক উদাহরণ: বেগ = মিটার/সেকেন্ড = m/s / বল = $kg \cdot m/s^2$ = *Newton (N)*

5. পরিমাপের যন্ত্রপাতি

- ★ স্কেল (Scale/Ruler): দৈর্ঘ্য পরিমাপ করে — নির্ভুলতা $\pm 1mm$
- ★ ভার্নিয়ার স্কেল (Vernier Callipers): ছোট দৈর্ঘ্য — নির্ভুলতা $0.1mm$
- ★ স্ক্রু গজ (Screw Gauge): অতি ছোট দৈর্ঘ্য — নির্ভুলতা $0.01mm$
- ★ ব্যালেন্স (Balance): ভর পরিমাপ করে
- ★ স্টপওয়াচ (Stopwatch): সময় পরিমাপ করে
- ★ থার্মোমিটার (Thermometer): তাপমাত্রা পরিমাপ করে

ভার্নিয়ার ধ্রুবক (Vernier Constant) = $1 MSD - 1 VSD$

Least Count (LC) of Screw Gauge = $Pitch \div No. of divisions$

6. পরিমাপে ত্রুটি (Error)

পরম ত্রুটি (Absolute Error)

পরিমাপকৃত মান ও প্রকৃত মানের পার্থক্য

আপেক্ষিক ত্রুটি (Relative Error)

পরম ত্রুটি $\div$ প্রকৃত মান

আপেক্ষিক ত্রুটি = $\Delta x / x$

শতকরা ত্রুটি (% Error) = $(\Delta x / x) \times 100\%$

- যন্ত্রের ত্রুটি (Instrumental Error) → যন্ত্রের ত্রুটি থেকে আসে
- ব্যক্তিগত ত্রুটি (Personal Error) → পরীক্ষকের ভুল থেকে আসে
- দৈব ত্রুটি (Random Error) → অজানা কারণে হয়, এড়ানো কঠিন

7. উপসর্গ (Prefixes) – গুরুত্বপূর্ণ!

উপসর্গ	প্রতীক	মান
Giga (গিগা)	G	10^9
Mega (মেগা)	M	10^6
Kilo (কিলো)	k	10^3
Deci (ডেসি)	d	10^{-1}
Centi (সেন্টি)	c	10^{-2}
Milli (মিলি)	m	10^{-3}
Micro (মাইক্রো)	μ	10^{-6}
Nano (ন্যানো)	n	10^{-9}

📌 Remember: $1 km = 1000 m$ | $1 cm = 0.01 m$ | $1 mm = 0.001 m$ | $1 \mu m = 10^{-6} m$

8. বৈজ্ঞানিক স্বরলিপি (Scientific Notation)

- বড় বা ছোট সংখ্যা সহজে প্রকাশ করার পদ্ধতি

$A = M \times 10^n$
যেখানে $1 \leq M < 10$ এবং n = পূর্ণসংখ্যা

- উদাহরণ: $3,000,000 = 3.0 \times 10^6$
- উদাহরণ: $0.0000045 = 4.5 \times 10^{-6}$

9. গুরুত্বপূর্ণ সংখ্যা (Significant Figures)

- পরিমাপের নির্ভুলতা বোঝাতে ব্যবহৃত হয়
- ✓ শূন্য ছাড়া সব অঙ্ক = গুরুত্বপূর্ণ
- ✓ দুই অশূন্য অঙ্কের মাঝের শূন্য = গুরুত্বপূর্ণ (যেমন 305 → 3টি)
- ✓ দশমিকের পর ডানদিকের শূন্য = গুরুত্বপূর্ণ (যেমন 2.50 → 3টি)
- ! সংখ্যার আগের শূন্য = গুরুত্বপূর্ণ নয় (যেমন 0.007 → মাত্র 1টি)

💡 Trick: 305 = 3 sig fig, 0.0305 = 3 sig fig, 3.050 = 4 sig fig

10. মাত্রা বিশ্লেষণ (Dimensional Analysis)

- প্রতিটি রাশির মাত্রা মৌলিক রাশির মাত্রা দিয়ে প্রকাশ করা হয়

রাশি	মাত্রা সূত্র
বেগ (Velocity)	$[L T^{-1}]$
ত্বরণ (Acceleration)	$[L T^{-2}]$
বল (Force)	$[M L T^{-2}]$
কাজ / শক্তি (Work/Energy)	$[M L^2 T^{-2}]$
ক্ষমতা (Power)	$[M L^2 T^{-3}]$
চাপ (Pressure)	$[M L^{-1} T^{-2}]$

⚠ Important: মাত্রা বিশ্লেষণ দিয়ে সূত্র যাচাই করা যায় ও অজানা রাশির মাত্রা বের করা যায়!

★ পরীক্ষায় যা আসে (Exam Hotspot)

- 7টি মৌলিক রাশি SI একক স্কেলার vs ভেক্টর ভার্নিয়ার ধ্রুবক Screw Gauge LC উপসর্গ (Prefixes)
- Significant Figures মাত্রা বিশ্লেষণ বৈজ্ঞানিক স্বরলিপি শতকরা ত্রুটি

📌 Remember: এই ১০টি topic ভালো করলে Chapter 1 থেকে সব নম্বর পাওয়া সম্ভব ✓